

零二乗和拘束とスケール不変性の幾何学的正体

等方錐の射影化・射影クアドリック・内在的量子性——解説ノート（An Expository Note）

著者: 木原 範昭 ORCID: 0009-0004-6753-4020 日付: 2026 年 7 月 22 日 Version DOI: 10.5281/zenodo.21495306 Concept DOI: 10.5281/zenodo.21495305 位置づけ: 解説ノート (expository note)。新規の定理を含まない。貢献は既知の数学的結果の統合 (synthesis) と、一つの対象への配置 (observation) である。

要旨

次の二つの要請だけを置いた系を考える。

1. 状態は複素ベクトル $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ であり、零二乗和拘束 $\sum_{n=1}^N x_n^2 = 0$ を満たす。
2. 物理的内容は比のみである。すなわち x と λx ($\lambda \in \mathbb{C}^*$) は同じ状態を表す。

本ノートの目的は、この二要請が定める状態空間の数学的正体を、既知の結果の引用だけで同定することである。結論は次の五点に整理される。

1. 拘束 (1) の解集合は複素等方錐（ヌル錐）であり、要請 (2) による射影化の結果、状態空間は複素射影空間内の二次超曲面——射影クアドリック $Q_{N-2} \subset \mathbb{CP}^{N-1}$ ——になる。これはコンパクトなケーラー多様体である [4]
2. 幾何学的量子化の一般論により、コンパクトな相空間を持つ系は、量子化のたびに有限次元の状態空間と離散スペクトルを持つ [1,2,3]。離散性（量子性）は追加の仮説ではなく、二要請から自動的に従う構造である。この系は量子化「できる」のではなく、生まれつき量子化されている
3. $x_n = q_n + ip_n$ と分解すると、拘束の実部は $\sum q_n^2 = \sum p_n^2$ （等分配）、虚部は $\sum q_n p_n = 0$ ——後者は古典力学のスケール変換の生成子（ディラレーション）が恒等的に零という条件である。スケール不変性（要請 2）は独立の要請ではなく、拘束 (1) の虚部に既に現れている可能性がある
4. 錐の上の多項式関数の空間は、厳密に調和多項式の空間であり [6]、調和多項式は球面調和関数——回転群の整数ラベルの既約多重項——を与える。「倍音 (harmonics)」の構造は比喻ではなく状態空間の定理として現れる
5. コンパクト射影多様体上の線束は整数（チャーン類）で分類され [4,5]、巻き数的な量の厳密な整数性はコホモロジーの整数性そのものである。特に $N = 3$ では射影化された等方錐は円錐曲線＝リーマン球面 $\mathbb{CP}^1$ と同型で、等方ベクトルはスピノールの二乗として書ける（カルタンの構成 [7]）。すなわち最小の非自明系の状態空間は量子ビット（スピン 1/2 の射影状態空間）と同型である

1. 前提と記法

二つの要請を再掲する。

要請 1（零二乗和拘束） $x \in \mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 、 $\sum_{n=1}^N x_n^2 = 0$ 。

要請 2（スケール不変性） 物理的内容は比のみ。 $x \sim \lambda x$ ($\lambda \in \mathbb{C}^*$)。

要請 1 の解集合

$$\mathcal{C} = \left\{ x \in \mathbb{C}^N \setminus \{0\} : \sum_{n=1}^N x_n^2 = 0 \right\}$$

は複素二次形式 $\sum x_n^2$ の**等方錐** (isotropic cone、ヌル錐) である。実ベクトルでは非自明解が存在しない (実数の二乗和が零なら全成分零)。非自明な解には虚部が必須であり、この意味で複素構造は要請 1 に内蔵されている。

$N = 2$ では錐は二本の直線 $x_2 = \pm ix_1$ に退化し、射影化は 2 点になる。以下、滑らかな幾何が現れる $N \geq 3$ を考える。

要請 2 の同一視 $x \sim \lambda x$ は、群 $\mathbb{C}^*$ による商を取ることである。 $\mathbb{C}^* = \{|\lambda|\} \times \{e^{i\varphi}\}$ の分解に対応して、絶対スケールの読出し不能性 ($|\lambda|$) と共通位相の読出し不能性 ($e^{i\varphi}$) は、同じ一つの群の絶対値部分と偏角部分である。

2. 状態空間は射影クアドリックである

錐 $\mathcal{C}$ は λx ($\lambda \in \mathbb{C}^*$) で不変だから、商

$$Q_{N-2} := \mathcal{C}/\mathbb{C}^* = \{[x] \in \mathbb{CP}^{N-1} : \sum_n x_n^2 = 0\}$$

が定義できる。これは複素射影空間 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 内の非退化二次超曲面——**射影クアドリック**——であり、複素次元 $N-2$ の滑らかなコンパクト複素多様体である [4]。

$\mathbb{CP}^{N-1}$ はフビニースタディ計量によるケーラー多様体であり、その複素部分多様体であるクアドリックはケーラー構造を継承する [4]。したがって、

二要請が定める状態空間は、コンパクトなケーラー多様体である。

これが本ノートの出発点となる同定である。以下の全ては、この一行の既知の帰結にすぎない。

3. コンパクト性が量子性を供給する

幾何学的量子化 (Kostant [1]・Souriau [2]) の一般論は次を教える。シンプレクティック多様体 (M, ω) の量子化は、 $[\omega/2\pi]$ が整数コホモロジー類であるとき (前量子化条件) に前量子線束 L を持ち、ケーラー多様体では正則偏極を選ぶことで、量子状態空間は正則切断の空間 $H^0(M, L^{\otimes k})$ として構成される。 M がコンパクトなら、この空間は各 k で**有限次元**である。

クアドリック上ではフビニースタディ形式の制限が超平面類 (整数類) を代表するため、前量子化条件は自動的に満たせる。したがって、

二要請の系は、量子化の手続きに選択の余地を残さず、有限次元状態空間と離散スペクトルを持つ。

コンパクト相空間での量子化が離散性・有限次元性を強制することの明示的な模型は、Berezin の球面の例 [3] が古典的である（球面の量子化＝スピン系＝有限次元）。通常の量子化では $\hbar$ を外部から導入して離散性を得るが、この系では錐のコンパクト性（射影化後）が離散性を供給する。この意味で、系は量子化「できる」のではなく、生まれつき量子化されている。

4. 拘束の実部と虚部：等分配とディラレーション

$x_n = q_n + ip_n$ ($q_n, p_n \in \mathbb{R}$) と書くと、

$$\sum_n x_n^2 = \left(\sum_n q_n^2 - \sum_n p_n^2 \right) + 2i \sum_n q_n p_n$$

だから、要請 1 は二つの実条件に分解される。

$$\text{実部: } \sum_n q_n^2 = \sum_n p_n^2, \quad \text{虚部: } \sum_n q_n p_n = 0.$$

実部は、 q を配位・ p を運動量と読むときの調和振動子型の等分配条件である。虚部の $D = \sum_n q_n p_n$ は、古典力学でスケール変換（ディラレーション）を生成する関数である。したがって虚部は「スケール変換の生成子が恒等的に零」という条件であり、零二乗拘束はスケール自由度を恒等的に殺す構造を最初から内蔵している。

ここから一つの観察が得られる：スケール不変性（要請 2）は、独立の要請ではなく、要請 1 の虚部に既に現れている可能性がある。本ノートはこれを観察として指摘するにとどめ、二要請の論理的独立性・従属性の決定は行わない。

5. 錐上の関数空間は調和多項式である

$\mathbb{C}^N$ 上の多項式を等方錐 $\mathcal{C}$ に制限することは、イデアル $(\sum x_n^2)$ で割ることである。古典的な直和分解

$$\mathcal{P}_k = \mathcal{H}_k \oplus r^2 \mathcal{P}_{k-2} \quad (\mathcal{P}_k: \text{次数 } k \text{ 同次多項式}, \mathcal{H}_k: \text{調和多項式}, r^2 = \sum x_n^2)$$

により、錐上の次数 k の関数空間は調和多項式 $\mathcal{H}_k$ と厳密に同一視される（ラプラシアンを表象が錐の上で消えることの帰結。標準文献は Stein–Weiss [6] 第 IV 章）。その次元は

$$\dim \mathcal{H}_k = \binom{N+k-1}{k} - \binom{N+k-3}{k-2}$$

であり、 $\mathcal{H}_k$ は球面上では球面調和関数——回転群の整数ラベル k の既約多重項——を与える。

つまり、この状態空間の自然な関数系は文字通りの harmonics（調和関数＝倍音）である。倍音という語は、この幾何の上では比喩ではなく、関数空間の定理である。

6. 整数性：チャーン類と巻き数

コンパクト射影多様体上の複素線束は、第一チャーン類 $c_1 \in H^2(M; \mathbb{Z})$ ——**整数係数コホモロジー類**——で分類される (Chern [5]、教科書的扱いは [4])。クアドリックでは $H^2(Q_{N-2}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ ($N = 4$ のみ $Q_2 \cong \mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1$ で $\mathbb{Z}^2$) である [4]。

したがって、この状態空間上で「巻き数」型の量 (閉路に沿う位相の周回数、線束のラベル) が**厳密に整数**であることは、近似的・統計的な性質ではなく、コンパクト射影多様体のコホモロジーの整数性そのものである。整数性は力学の詳細に一切依存せず、連続変形とスケール変換のもとで不変である。

7. 最小の非自明系 $N = 3$ ：円錐曲線・スピノール・量子ビット

$N = 3$ の場合、射影化された等方錐は $\mathbb{CP}^2$ 内の滑らかな円錐曲線 (二次曲線) であり、円錐曲線は有理正規曲線として $\mathbb{CP}^1$ ——リーマン球面——と同型である [4]。

さらに、等方ベクトルはスピノールの二乗として明示的に書ける (Cartan の構成 [7])。スピノール $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ に対し

$$x_1 = a^2 - b^2, \quad x_2 = i(a^2 + b^2), \quad x_3 = -2ab$$

と置けば $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$ が恒等的に成り立ち、逆に $\mathbb{C}^3$ の任意の等方ベクトルはこの形に書ける。スピノールの比 $[a : b] \in \mathbb{CP}^1$ が状態を定める。

したがって、最小の非自明系の状態空間はリーマン球面であり、これは**量子ビット (2 準位系) の射影状態空間、すなわちスピン 1/2 の状態空間と同型**である。 $SU(2)$ がスピノールに、 $SO(3)$ が等方ベクトルに作用し、 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ の二重被覆がカルタンの構成そのものに実装されている。スピんと $SU(2)$ の構造が、追加の仮定なしにこの幾何から出る位置にある。

なお、射影化されたヌル構造とスピノール化を物理理論の基礎に据える構図は、Penrose のツイスター理論 [8] が半世紀にわたり展開してきた隣接分野である。ヌル錐・スピノール・正則構造という本ノートの一部は、いずれもそこで標準的な道具である。

8. 本ノートが主張しないこと

1. 本ノートの同定はすべて**運動学的** (状態空間のレベル) である。特定の力学・更新則・物理系との対応は主張しない。
2. 第 4 節の「スケール不変性は拘束の虚部に現れている」は観察であり、二要請の論理的関係の決定ではない。
3. 第 7 節の「スピンの起源が出る位置にある」は数学的同型の指摘であり、物理的スピンの導出主張ではない。

4. 本ノートに新規の定理は含まれない。すべての数学的主張は引用文献に帰属し、貢献は二要請の系への配置と統合にある。

9. 主張の分類

主張	分類
等方錐の射影化＝射影クアドリック、コンパクトケーラー	既知数学の適用 [4]
コンパクト相空間の量子化＝有限次元・離散	既知数学の適用 [1,2,3]
実部＝等分配、虚部＝ディラレーション零	初等計算
スケール不変性は拘束の虚部に現れている	観察（可能性の指摘）
錐上の関数空間＝調和多項式＝harmonics	既知数学の適用 [6]
巻き数の厳密な整数性＝コホモロジーの整数性	既知数学の適用 [4,5]
$N = 3$ ：円錐曲線 $\cong \mathbb{CP}^1$ 、スピノールの二乗、量子ビットと同型	既知数学の適用 [4,7]
スピン・ $SU(2)$ の物理的起源	主張しない（位置の指摘のみ）

参考文献

- Bertram Kostant, “Quantization and unitary representations,” in *Lectures in Modern Analysis and Applications III*, Lecture Notes in Mathematics 170, 87–208, Springer, 1970. DOI: 10.1007/BFb0079068.
- Jean-Marie Souriau, *Structure of Dynamical Systems: A Symplectic View of Physics*, Progress in Mathematics 149, Birkhäuser, 1997（仏語原著 *Structure des systèmes dynamiques*, Dunod, 1970）. DOI: 10.1007/978-1-4612-0281-3.
- Felix A. Berezin, “General concept of quantization,” *Communications in Mathematical Physics*, 40, 153–174, 1975. DOI: 10.1007/BF01609397.
- Phillip Griffiths and Joseph Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, Wiley, 1978（Wiley Classics Library, 1994）. DOI: 10.1002/9781118032527.
- Shiing-Shen Chern, “Characteristic classes of Hermitian manifolds,” *Annals of Mathematics*, 47(1), 85–121, 1946. DOI: 10.2307/1969037.
- Elias M. Stein and Guido Weiss, *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*, Princeton University Press, 1971, 第 IV 章. ISBN: 978-0-691-08078-9.
- Élie Cartan, *The Theory of Spinors*, Hermann, 1966（仏語原著 *Leçons sur la théorie des spineurs*, 1938 ; Dover 復刻 1981）. ISBN: 978-0-486-64070-9.
- Roger Penrose, “Twistor algebra,” *Journal of Mathematical Physics*, 8(2), 345–366, 1967. DOI: 10.1063/1.1705200.